高中化学 OpenSciEd 高中 · C.1 地球系统中的热力学

怎样预测人类改变气候

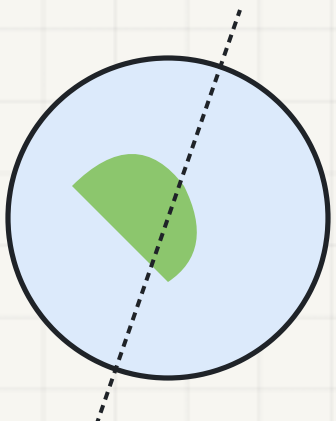
第13课 气候模型

（怎样建模预测人类采取行动后地球气候会怎样？ · 整合）

01

现象

可以建模型帮助预测人类不同行动对气候的影响



气候模型

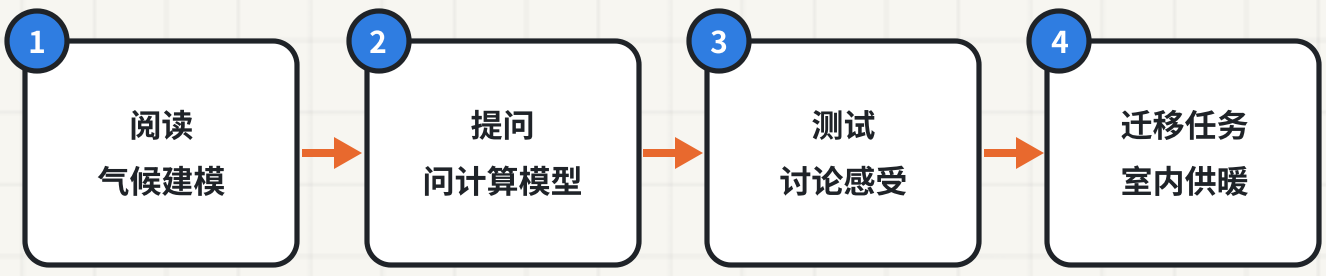
基于能量和物质传递的方程

↓

02

计算模型

教材活动：阅读科学家怎样开展和使用气候建模，据此提出可以问计算模型的问题并测试；讨论结果和感受；结束驱动问题板，完成关于室内供暖的迁移任务

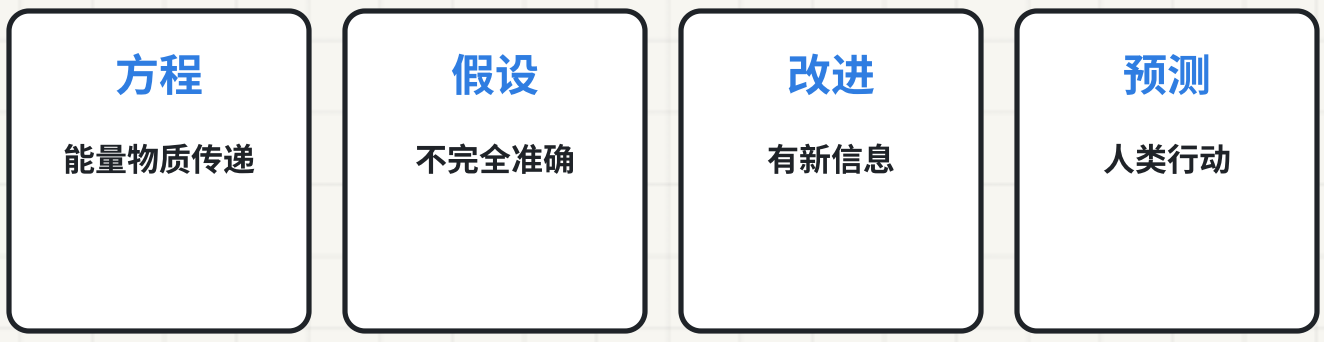


↓

03

得出结论

气候模型使用和我们推导的类似的能量、物质传递方程；模型基于假设，所以不能完全准确地预测；科学家获得新信息后会改进模型



这一课弄明白

- **气候模型** · 有假设
- **行动** · 可以改变
- **拓展** · 试用在线气候模拟
- **安全** · 取暖器远离可燃物

教材来源：OpenSciEd C.1 Thermodynamics in Earth’s Systems 第13课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）